



Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina: Sistemas de Banco de Dados [GBC043]

Aula Prática nº 07

- 1) Consulte o esquema 'universidade' disponível no Teams para resolver a prática. Para manipulação de datas é necessário consultar o manual do PostgreSQL:

<http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/functions-datetime.html>

<http://pgdocptbr.sourceforge.net/pg80/functions-datetime.html>

- I. Operador para concatenar strings: ||
- II. As consultas devem estar indentadas
- III. Deve ser entregue a consulta SQL juntamente com o resultado da consulta. Tudo em um arquivo texto com extensão .sql.

Exemplo:

```
/*  
    -- Mostrar todos os alunos  
*/  
SELECT * FROM aluno;  
/*  
    "Celso";2345;22;"Sao Carlos"  
    "Pedro";2344;27;"Sao Carlos"  
    "Cicero";3456;22;"Araraquara"  
    "Carlitos";4567;21;"Ibitinga"  
    "Catarina";5678;23;"Sao Carlos"  
    "Cibele";6789;21;"Araraquara"  
    "Corina";7890;25;"Rio Claro"  
    "Celina";8901;23;"Sao Carlos"  
    "Celia";9012;20;"Rio Claro"  
    "Cesar";123;21;"Araraquara"  
    "Carlos";1234;21;"Sao Carlos"  
*/
```

```
/*  
    -- Mostrar todos os professores  
*/  
SELECT * FROM professor;  
/*  
    "Ari";"1111 "; "MS-1 ";25  
    "Adao";"2222 "; "MS-2 ";30  
    "Anselmo";"3333 "; "MS-2 ";31
```

```
"Amalia";"8888 ";"MS-3 ";39
"Ana";"4444 ";"MS-3 ";31
"Alice";"5555 ";"MS-3 ";35
"Amauri";"6666 ";"MS-3 ";34
"Artur";"7777 ";"MS-4 ";41
"Adriana";"9999 ";"MS-5 ";45
```

*/

2) Consultas simples usando SELECT.

```
SELECT 2+2;
SELECT 'A';
SELECT 50 > 3;
SELECT '11/10/2020';
SELECT '11/10/2020' - '11/10/2030' -- é possível esse comando?
```

3) Consultas simples usando SELECT e renomeando colunas.

```
SELECT 2+2 AS soma;
SELECT 'A' AS letra;
SELECT 50 > 3 AS resultado;
SELECT '11/10/2020' AS dia -- qual o tipo retornado?
```

4) Consultas usando SELECT * FROM usando uma tabela do banco.

- a) Listar todos os alunos da universidade;
- b) Listar todos as salas cadastradas;
- c) Listar todas as disciplinas.

5) Consultas usando SELECT <coluna> [, ...] FROM

- a) Listar o nome e a data de nascimento de todos os alunos;
- b) Listar o nome de todas as faculdades;
- c) Listar todas os horários iniciais disponíveis.

6) Consultas com SELECT <coluna> [, ...] AS <novo_nome> FROM.

- a) Listar todos os nomes das disciplinas e seus créditos, trocando, no resultado, o crédito por 'carga';
- b) Supondo que 1 crédito de aula corresponda a 15 horas de aula, listar todos os nomes das disciplinas e seus créditos, trocando, no resultado, o crédito por 'carga_horaria' e faça a conversão em horas dos valores;
- c) Listar todas as faculdades, renomeando as colunas de saída como faculdade(cod,nome_faculdade,local,orcamento);
- d) Listar o nome e a idade em anos de todos os estudantes cadastradas no banco.

7) Consultas com SELECT FROM WHERE - com uma condição de seleção.

- a) Listar todas as faculdades localizadas no prédio '1F';
- b) Listar todas os alunos com CRA superior a 60;
- c) Listar todas as turmas ofertadas neste semestre;
- d) Mostre o aniversário (somente o dia e mês) de um dos integrantes do seu grupo (escolher um dos nomes);
- e) Listar o nome de todas as disciplinas que começam com a letra "S";
- f) Listar todos os estudantes que nasceram últimos 20 anos (essa consulta deve ser genérica - você não deve explicitar nenhuma data);
- g) Listar todos os estudantes que não possuem tutores;
- h) Listar todos os estudantes que possuem tutores;

- i) Listar as turmas ministradas de 2000 até hoje;
- j) Mostrar os estudantes (nome /datanasc) que nasceram entre 1985 e 1995. Utilizar BETWEEN;
- k) Mostrar, em ordem alfabética, os nomes dos professores entre "Carlos" e "Maria". Utilizar BETWEEN;
- l) Mostrar os nomes das disciplinas das seguintes faculdades: FADIR, FAMAT, FEMEC. Não utilizar o operador OR. Utilizar somente um SELECT;
- m) Mostrar se algum registro da tabela turma possui erro no cadastro do semestre (ou seja, diferente de 1 ou 2).

8) Consultas com atualizações.

- a) Altere os nomes de todas as disciplinas para letras em maiúsculo;
- b) Aumente o CRA de todos os alunos em 10%;
- c) Passe para o valor 100 os CRAs que ficaram acima de 100;
- d) Não deixe que alunos com CRA menor que 80 façam iniciação científica;
- e) Passe todos os professores e alunos da FACOM para a FAMAT.

9) Consultas com remoção. Em alguns casos será necessário mais de um comando para a ação de completar. Coloque todos os comandos necessários e na ordem correta.

- a) Remova todas informações de pré-requisito que existem no banco;
- b) Remova as salas com capacidade inferior a 90 lugares. Mostrar o comando e indicar se ele foi executado corretamente ou se ocorreu algum erro;
- c) Remova a faculdade FACOM. Se alguma informação ainda dependa da FACOM, passá-la para FAMAT antes da remoção.

10) Volte o banco ao estado original, antes das remoções e atualizações (basta executar o script inicial do banco novamente). Não precisa mostrar nada na resposta.

11) Consultas com SELECT FROM WHERE - com duas ou mais condições de seleção.

- a) Listar todas as faculdades localizadas no prédio '1F' e com orçamento superior a R\$5000,00;
- b) Listar todos os alunos com CRA superior a 60 e que estudam na faculdade 'FACOM';
- c) Listar todas as turmas ofertadas neste semestre da disciplina de código <ESCOLHER>;
- d) Listar todos os nomes e datas de nascimento dos estudantes que possuem tutores e possuem CRA maior que 80;
- e) Listar o código e nome de todas as disciplinas cujo códigos começam com 'GBC' e possuem 4 créditos;
- f) Listar todos os estudantes que não possuem tutores, mas, que possuem CRA maior ou igual a 60.